

Verifique en cada problema no-lineal con restricciones tipo igualdad y desigualdad (PNLDI) si el punto propuesto cumple las condiciones necesarias KKT.

Probelam 1

Sea $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$. Consideremos:

$$\min f(x)$$

donde

$$f(x) = -(x_1 - 1) - 3(x_2 - 1) - 5(x_3 - 1) + 2(x_4 - 1) + (x_1 - 1)^2(x_2 + 1) + (x_3 - 1)^4 + (x_4 - 1)^2.$$

Sujeto a las desigualdades:

$$\begin{aligned} g_1(x) &= x_1 + x_2 - 2 \leq 0, \\ g_2(x) &= x_3^2 + x_4 - 2 \leq 0, \\ g_3(x) &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 10 \leq 0, \end{aligned}$$

y las igualdades:

$$\begin{aligned} h_1(x) &= x_1 - x_2 = 0, \\ h_2(x) &= x_3 - x_4 = 0. \end{aligned}$$

Tomemos el punto:

$$x^* = (1, 1, 1, 1).$$

Solución

Note que

$$g_1(x^*) = 0$$

$$g_2(x^*) = 0$$

pero $g_3(x^*) \leq 10$ así se tiene esta el la región factible y también tenemos que g_1, g_2 son activas al igual que h_1, h_2 así usado el Lagrangiano tenemos que

$$\nabla f + \sum_i u_i \nabla g_i(x^*) + \sum_j \lambda_j \nabla h_j(x^*)$$

donde

$$\nabla f(x^*) = (-x_1 + 2(x_1 - 1)(x_2 + 1), -3 + (x_1 - 1)^2, -5 + 4(x_3 - 1)^3, 2 + 2(x_4 - 1)) = (-1, -3, -5, 2)$$

$$\nabla g_1 = (1, 1, 0, 0)$$

$$\nabla g_2 = (0, 0, 2x_3, 1) = (0, 0, 2, 1)$$

$$\nabla h_1 = (1, -1, 0, 0)$$

$$\nabla h_2 = (0, 0, 1, -1)$$

así la ecuación se tiene que en función de u, λ

$$(-1, -3, -5, 2) + u_1(1, 1, 0, 0) + u_2(0, 0, 2, 1) + \lambda_1(1, -1, 0, 0) + \lambda_2(0, 0, 1, -1) = 0$$

por lo tanto se tiene el siguiente sistemas de ecuaciones

$$-1 + u_1 + \lambda_1 = 0$$

$$-3 + u_1 - \lambda_1 = 0$$

$$-5 + 2u_2 + \lambda_2 = 0$$

$$2 + u_2 - \lambda_2 = 0$$

Despejando se tiene que

$$u_1 = 2$$

$$\lambda_1 = -1$$

$$u_2 = 1$$

$$\lambda_2 = 3$$

Además,

$$\mu_1, \mu_2 \geq 0$$

y

$$\mu_3 = 0.$$

Se verifica la condición de complementariedad:

$$\mu_1 g_1 = 0,$$

$$\mu_2 g_2 = 0,$$

$$\mu_3 g_3 = 0.$$

Conclusión:

El punto

$$x^* = (1, 1, 1, 1)$$

satisface todas las condiciones necesarias de Karush–Kuhn–Tucker.

Por lo tanto, bajo las condiciones de regularidad habituales, x^* es un candidato a mínimo local del problema.

Problema 6:

6. Revisar si en los incisos 1 al 5, el punto propuesto cumple las condiciones suficientes KKT (así sea vaciamente) presentar los cálculos que lo respaldan.

problema 2: Sea $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$. Consideremos el problema:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^4} f(x)$$

donde

$$f(x) = -4(x_1 - 1) - 2(x_2 - 2) - 6(x_3 - 1) + 3(x_4 - 0) + (x_1 - 1)^4 + (x_2 - 2)^2(x_3 + 1) + (x_4)^4.$$

Sujeto a

$$g_1(x) = x_1 + x_2 - 3 \leq 0,$$

$$g_2(x) = x_3^2 + x_4 - 1 \leq 0,$$

$$g_3(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 20 \leq 0,$$

$$h_1(x) = x_1 + x_3 - 2 = 0,$$

$$h_2(x) = x_2 - x_4 - 2 = 0.$$

Tomemos como candidato

$$x^* = (1, 2, 1, 0).$$

Solución

Verificación de factibilidad primal:

$$\begin{aligned}
g_1(x^*) &= 1 + 2 - 3 = 0 \quad (\text{activa}), \\
g_2(x^*) &= 1^2 + 0 - 1 = 0 \quad (\text{activa}), \\
g_3(x^*) &= 1^2 + 2^2 + 1^2 + 0^2 - 20 = 6 - 20 = -14 < 0 \quad (\text{inactiva}), \\
h_1(x^*) &= 1 + 1 - 2 = 0, \\
h_2(x^*) &= 2 - 0 - 2 = 0.
\end{aligned}$$

Por tanto, x^* es factible. Las restricciones activas son g_1, g_2, h_1, h_2 ; g_3 es inactiva, luego $\mu_3 = 0$.

Gradientes en x^* :

$$\begin{aligned}
\nabla f(x^*) &= (-4, -2, -6, 3), \\
\nabla g_1 &= (1, 1, 0, 0), \\
\nabla g_2 &= (0, 0, 2x_3, 1) = (0, 0, 2, 1), \\
\nabla h_1 &= (1, 0, 1, 0), \\
\nabla h_2 &= (0, 1, 0, -1).
\end{aligned}$$

Condición de estacionariedad:

$$\nabla f(x^*) + \mu_1 \nabla g_1(x^*) + \mu_2 \nabla g_2(x^*) + \lambda_1 \nabla h_1(x^*) + \lambda_2 \nabla h_2(x^*) = 0.$$

Sistema componente a componente:

$$\begin{cases}
-4 + \mu_1 + \lambda_1 = 0 & (1) \\
-2 + \mu_1 + \lambda_2 = 0 & (2) \\
-6 + 2\mu_2 + \lambda_1 = 0 & (3) \\
3 + \mu_2 - \lambda_2 = 0 & (4)
\end{cases}$$

Resolución: De (1) y (2): $\lambda_1 = 4 - \mu_1$, $\lambda_2 = 2 - \mu_1$. Sustituyendo en (3) y (4):

$$\begin{aligned}
(3) \quad -6 + 2\mu_2 + (4 - \mu_1) &= 0 \Rightarrow 2\mu_2 - \mu_1 = 2, \\
(4) \quad 3 + \mu_2 - (2 - \mu_1) &= 0 \Rightarrow \mu_2 + \mu_1 = -1.
\end{aligned}$$

Resolviendo: sumando ambas ecuaciones: $3\mu_2 = 1 \Rightarrow \mu_2 = \frac{1}{3}$; luego $\mu_1 = -1 - \mu_2 = -\frac{4}{3}$.

Verificación de condiciones KKT:

- Factibilidad primal: ✓
- Estacionariedad: se cumple con los multiplicadores hallados.
- Dual factibilidad: requiere $\mu_1 \geq 0$, $\mu_2 \geq 0$. Aquí $\mu_1 = -\frac{4}{3} < 0$, por lo que **no se cumple**.
- Complementariedad: $\mu_i g_i = 0$ se verifica porque $g_1 = g_2 = 0$ y g_3 inactiva con $\mu_3 = 0$.

Por tanto, el punto $x^* = (1, 2, 1, 0)$ **no satisface** las condiciones necesarias de Karush–Kuhn–Tucker.

Problema 3 Sea $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$. Consideremos:

$$\min f(x)$$

donde

$$f(x) = -4(x_2 + 1) - 5(x_3 - 2) - x_4 + (x_1 - 1)^2(x_2^2 + 1) + (x_3 - 2)^4 + x_4^2(x_1 + 2).$$

Sujeto a

$$\begin{aligned}g_1(x) &= x_1 + x_2 \leq 0, \\g_2(x) &= x_3 + x_4^2 - 2 \leq 0, \\g_3(x) &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 10 \leq 0, \\h_1(x) &= x_1 - x_4 - 1 = 0, \\h_2(x) &= x_2 + x_3 - 1 = 0.\end{aligned}$$

Tomemos el punto

$$x^* = (1, -1, 2, 0).$$

Solución

Verificación de factibilidad primal:

$$\begin{aligned}g_1(x^*) &= 1 + (-1) = 0 \quad (\text{activa}), \\g_2(x^*) &= 2 + 0^2 - 2 = 0 \quad (\text{activa}), \\g_3(x^*) &= 1^2 + (-1)^2 + 2^2 + 0^2 - 10 = 1 + 1 + 4 - 10 = -4 < 0 \quad (\text{inactiva}), \\h_1(x^*) &= 1 - 0 - 1 = 0, \\h_2(x^*) &= -1 + 2 - 1 = 0.\end{aligned}$$

Factible. Activas: g_1, g_2, h_1, h_2 ; g_3 inactiva ($\mu_3 = 0$).

Gradientes en x^* :

$$\begin{aligned}\nabla f(x^*) &= (0, -4, -5, -1), \\\nabla g_1 &= (1, 1, 0, 0), \\\nabla g_2 &= (0, 0, 1, 2x_4) = (0, 0, 1, 0), \\\nabla h_1 &= (1, 0, 0, -1), \\\nabla h_2 &= (0, 1, 1, 0).\end{aligned}$$

Condición de estacionariedad:

$$\nabla f(x^*) + \mu_1 \nabla g_1(x^*) + \mu_2 \nabla g_2(x^*) + \lambda_1 \nabla h_1(x^*) + \lambda_2 \nabla h_2(x^*) = 0.$$

Sistema:

$$\begin{cases} 0 + \mu_1 + \lambda_1 = 0 & (1) \\ -4 + \mu_1 + \lambda_2 = 0 & (2) \\ -5 + \mu_2 + \lambda_2 = 0 & (3) \\ -1 - \lambda_1 = 0 & (4) \end{cases}$$

Resolución: De (4): $\lambda_1 = -1$. De (1): $\mu_1 - 1 = 0 \Rightarrow \mu_1 = 1$. De (2): $1 + \lambda_2 = 4 \Rightarrow \lambda_2 = 3$.

De (3): $\mu_2 + 3 = 5 \Rightarrow \mu_2 = 2$.

Verificación de condiciones KKT:

- Factibilidad primal: ✓
- Estacionariedad: se cumple con $\mu_1 = 1$, $\mu_2 = 2$, $\mu_3 = 0$, $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 3$.
- Dual factibilidad: $\mu_1 = 1 \geq 0$, $\mu_2 = 2 \geq 0$, $\mu_3 = 0$.
- Complementariedad: $\mu_i g_i = 0$ porque $g_1 = g_2 = 0$ y g_3 inactiva con $\mu_3 = 0$.

Por tanto, el punto $x^* = (1, -1, 2, 0)$ **satisface** todas las condiciones necesarias de Karush–Kuhn–Tucker. Bajo condiciones de regularidad, es un candidato a mínimo local.

Problema 4

Sea $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$. Consideremos:

$$\min f(x)$$

donde

$$f(x) = x_1 - 6(x_2 - 1) + 2(x_3 + 1) + 3(x_4 - 2) + x_1^4 + (x_2 - 1)^2(x_3^2 + 1) + (x_4 - 2)^4.$$

Sujeto a

$$\begin{aligned} g_1(x) &= x_1 + x_2 - 1 \leq 0, \\ g_2(x) &= x_3 + x_4 - 1 \leq 0, \\ g_3(x) &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 20 \leq 0, \\ h_1(x) &= x_1 + x_3 + 1 = 0, \\ h_2(x) &= x_2 - x_4 + 1 = 0. \end{aligned}$$

Tomemos

$$x^* = (0, 1, -1, 2).$$

Solución

Verificación de factibilidad primal:

$$\begin{aligned} g_1(x^*) &= 0 + 1 - 1 = 0 \quad (\text{activa}), \\ g_2(x^*) &= -1 + 2 - 1 = 0 \quad (\text{activa}), \\ g_3(x^*) &= 0^2 + 1^2 + (-1)^2 + 2^2 - 20 = 0 + 1 + 1 + 4 - 20 = -14 < 0 \quad (\text{inactiva}), \\ h_1(x^*) &= 0 + (-1) + 1 = 0, \\ h_2(x^*) &= 1 - 2 + 1 = 0. \end{aligned}$$

Por tanto, x^* es factible. Las restricciones activas son g_1, g_2, h_1, h_2 ; g_3 es inactiva, luego $\mu_3 = 0$.

Gradientes en x^* :

$$\begin{aligned} \nabla f(x^*) &= (1, -6, 2, 3), \\ \nabla g_1 &= (1, 1, 0, 0), \\ \nabla g_2 &= (0, 0, 1, 1), \\ \nabla h_1 &= (1, 0, 1, 0), \\ \nabla h_2 &= (0, 1, 0, -1). \end{aligned}$$

Condición de estacionariedad:

$$\nabla f(x^*) + \mu_1 \nabla g_1(x^*) + \mu_2 \nabla g_2(x^*) + \lambda_1 \nabla h_1(x^*) + \lambda_2 \nabla h_2(x^*) = 0.$$

Sistema componente a componente:

$$\begin{cases} 1 + \mu_1 + \lambda_1 = 0 & (1) \\ -6 + \mu_1 + \lambda_2 = 0 & (2) \\ 2 + \mu_2 + \lambda_1 = 0 & (3) \\ 3 + \mu_2 - \lambda_2 = 0 & (4) \end{cases}$$

Resolución: De (1): $\mu_1 = -1 - \lambda_1$. De (2): $\mu_1 = 6 - \lambda_2$. Igualando: $-1 - \lambda_1 = 6 - \lambda_2 \Rightarrow \lambda_2 = 7 + \lambda_1$.

(A) De (3): $\mu_2 = -2 - \lambda_1$. De (4): $\mu_2 = \lambda_2 - 3$. Igualando: $-2 - \lambda_1 = \lambda_2 - 3 \Rightarrow \lambda_2 = 1 - \lambda_1$. (B)

Igualando (A) y (B): $7 + \lambda_1 = 1 - \lambda_1 \Rightarrow 2\lambda_1 = -6 \Rightarrow \lambda_1 = -3$. Luego $\lambda_2 = 1 - (-3) = 4$. Entonces $\mu_1 = -1 - (-3) = 2$, $\mu_2 = -2 - (-3) = 1$.

Verificación de condiciones KKT:

- Factibilidad primal: $\checkmark$
- Estacionariedad: se cumple con $\mu_1 = 2$, $\mu_2 = 1$, $\mu_3 = 0$, $\lambda_1 = -3$, $\lambda_2 = 4$.
- Dual factibilidad: $\mu_1 = 2 \geq 0$, $\mu_2 = 1 \geq 0$, $\mu_3 = 0$.
- Complementariedad: $\mu_i g_i = 0$ porque $g_1 = g_2 = 0$ y g_3 inactiva con $\mu_3 = 0$.

Por tanto, el punto $x^* = (0, 1, -1, 2)$ **satisface** todas las condiciones necesarias de Karush–Kuhn–Tucker. Bajo condiciones de regularidad, es un candidato a mínimo local.

problema 5

Sea $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$. Consideremos:

$$\min f(x)$$

donde

$$f(x) = -5(x_1 - 1) + 3(x_2 + 1) - 8(x_3 - 2) + 6(x_4 - 1) + (x_1 - 1)^4 + (x_2 + 1)^2(x_3^2 + 1) + (x_4 - 1)^4.$$

Sujeto a

$$\begin{aligned} g_1(x) &= 2x_1 - 3x_2 - 5 \leq 0, \\ g_2(x) &= x_3^2 + 4x_4 - 8 \leq 0, \\ g_3(x) &= 3x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 25 \leq 0, \\ h_1(x) &= x_1 + 2x_2 + 1 = 0, \\ h_2(x) &= 3x_3 - x_4 - 5 = 0. \end{aligned}$$

Tomemos el punto

$$x^* = (1, -1, 2, 1).$$

Solución

Verificación de factibilidad primal:

$$\begin{aligned} g_1(x^*) &= 2(1) - 3(-1) - 5 = 2 + 3 - 5 = 0 \quad (\text{activa}), \\ g_2(x^*) &= 2^2 + 4(1) - 8 = 4 + 4 - 8 = 0 \quad (\text{activa}), \\ g_3(x^*) &= 3(1)^2 + 2(-1)^2 + 2^2 + 1^2 - 25 = 3 + 2 + 4 + 1 - 25 = -15 < 0 \quad (\text{inactiva}), \\ h_1(x^*) &= 1 + 2(-1) + 1 = 1 - 2 + 1 = 0, \\ h_2(x^*) &= 3(2) - 1 - 5 = 6 - 1 - 5 = 0. \end{aligned}$$

Factible. Activas: g_1, g_2, h_1, h_2 ; g_3 inactiva ($\mu_3 = 0$).

Gradientes en x^* :

$$\begin{aligned} \nabla f(x^*) &= (-5, 3, -8, 6), \\ \nabla g_1 &= (2, -3, 0, 0), \\ \nabla g_2 &= (0, 0, 2x_3, 4) = (0, 0, 4, 4), \\ \nabla h_1 &= (1, 2, 0, 0), \\ \nabla h_2 &= (0, 0, 3, -1). \end{aligned}$$

Condición de estacionariedad:

$$\nabla f(x^*) + \mu_1 \nabla g_1(x^*) + \mu_2 \nabla g_2(x^*) + \lambda_1 \nabla h_1(x^*) + \lambda_2 \nabla h_2(x^*) = 0.$$

Sistema:

$$\begin{cases} -5 + 2\mu_1 + \lambda_1 = 0 & (1) \\ 3 - 3\mu_1 + 2\lambda_1 = 0 & (2) \\ -8 + 4\mu_2 + 3\lambda_2 = 0 & (3) \\ 6 + 4\mu_2 - \lambda_2 = 0 & (4) \end{cases}$$

Resolución: De (1): $\lambda_1 = 5 - 2\mu_1$. Sustituir en (2): $3 - 3\mu_1 + 2(5 - 2\mu_1) = 0 \Rightarrow 3 - 3\mu_1 + 10 - 4\mu_1 = 0 \Rightarrow 13 - 7\mu_1 = 0 \Rightarrow \mu_1 = \frac{13}{7}$. Entonces $\lambda_1 = 5 - 2 \cdot \frac{13}{7} = 5 - \frac{26}{7} = \frac{35-26}{7} = \frac{9}{7}$. De (4): $\lambda_2 = 6 + 4\mu_2$. Sustituir en (3): $-8 + 4\mu_2 + 3(6 + 4\mu_2) = 0 \Rightarrow -8 + 4\mu_2 + 18 + 12\mu_2 = 0 \Rightarrow 10 + 16\mu_2 = 0 \Rightarrow \mu_2 = -\frac{10}{16} = -\frac{5}{8}$. Luego $\lambda_2 = 6 + 4\left(-\frac{5}{8}\right) = 6 - \frac{20}{8} = 6 - 2.5 = 3.5 = \frac{7}{2}$.

Verificación de condiciones KKT:

- Factibilidad primal: ✓
- Estacionariedad: se cumple con los multiplicadores hallados.
- Dual factibilidad: requiere $\mu_1 \geq 0$, $\mu_2 \geq 0$, $\mu_3 = 0$. Aquí $\mu_2 = -\frac{5}{8} < 0$, por lo que **no se cumple**.
- Complementariedad: se verifica porque $g_1 = g_2 = 0$ y g_3 inactiva.

Por tanto, el punto $x^* = (1, -1, 2, 1)$ **no satisface** las condiciones necesarias de Karush–Kuhn–Tucker. **Problema 7** En los siguientes incisos, hallas todos los puntos que son KKT

Sea $x = (x_1, x_2, x_3)$. Consideremos:

$$\min f(x) = -(x_2 - 1)^2$$

sujeto a

$$g_1(x) = \frac{1}{2}x_1 + x_2 - \frac{3}{2} \leq 0$$

$$g_2(x) = x_1 - \frac{1}{4}x_2 - 1 \leq 0$$

$$h_1(x) = x_1 + \frac{1}{2}x_2 - 1 = 0$$

$$h_2(x) = x_3 - \frac{1}{3}x_2 = 0$$

Solución: Como $h_1(x), h_2(x) = 0$ entonces se tiene que

$$x_1 = 1 - \frac{1}{2}x_2$$

$$x_3 = \frac{1}{3}x_2$$

Como queremos que el punto este en la región factible se tiene que

$$g_1(x) = \frac{1}{2}x_1 + x_2 - \frac{3}{2} \leq 0$$

$$g_1(x) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2}x_2\right) + x_2 - \frac{3}{2} = -1 + \frac{3}{4}x_2 \leq 0$$

$$x_2 \leq \frac{4}{3}$$

utilizando g_2 se tiene que

$$g_2(x) = 1 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{4}x_2 - 1 = -\frac{3}{4}x_2 \leq 0$$

por lo tanto $x_2 \geq 0$ Ahora calculemos los gradientes

$$\nabla f(x^*) = (0, -2(x_2 - 1), -0),$$

$$\nabla g_1 = (1/2, 1, 0),$$

$$\nabla g_2 = (1, -1/4, 0),$$

$$\nabla h_1 = (1, 1/2, 0),$$

$$\nabla h_2 = (0, -1/3, 1).$$

La condición de estacionariedad de KKT es

$$\nabla f(x) + \mu_1 \nabla g_1(x) + \mu_2 \nabla g_2(x) + \lambda_1 \nabla h_1(x) + \lambda_2 \nabla h_2(x) = 0$$

Por componentes:

$$\frac{1}{2}\mu_1 + \mu_2 + \lambda_1 = 0$$

$$-2(x_2 - 1) + \mu_1 - \frac{1}{4}\mu_2 + \frac{1}{2}\lambda_1 - \frac{1}{3}\lambda_2 = 0$$

$$\lambda_2 = 0$$

Además, debe cumplirse complementariedad:

$$u_1 g_1 = 0$$

$$u_2 g_2 = 0$$

tomando $g_1, g_2 < 0$ por lo tanto $u_1 = u_2 = 0$ así $\lambda = 0$

$$-2(x_2 - 1) = 0$$

$$x_2 = 1$$

como $x_1 = 1 - \frac{1}{2}x_2$ entonces $x_1 = 1/2$ tambien se sabe que $x_3 = \frac{1}{3}x_2$ por lo tanto $x_3 = 1/3$ asi un punto factible es

$$x^* = (1/2, 1, 1/3)$$

Tomamos:

$$g_1(x) = 0$$

$$\frac{1}{2}x_1 + x_2 - \frac{3}{2} = 0$$

pero como

$$x_1 = 1 - \frac{1}{2}x_2$$

sustituyendo:

$$\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}x_2 \right) + x_2 - \frac{3}{2} = 0$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4}x_2 + x_2 - \frac{3}{2} = 0$$

$$-1 + \frac{3}{4}x_2 = 0$$

$$\frac{3}{4}x_2 = 1$$

$$x_2 = \frac{4}{3}$$

Tomamos:

$$g_2(x) = 0$$

$$x_1 - \frac{1}{4}x_2 - 1 = 0$$

sustituyendo

$$x_1 = 1 - \frac{1}{2}x_2$$

$$1 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{4}x_2 - 1 = 0$$

$$-\frac{3}{4}x_2 = 0$$

$$x_2 = 0$$

Por eso únicamente aparecen:

$$x_2 = 0, \quad x_2 = 1, \quad x_2 = \frac{4}{3}$$

y reemplazando en

$$x = \left(1 - \frac{1}{2}x_2, x_2, \frac{1}{3}x_2\right)$$

se obtienen los puntos:

$$(1, 0, 0)$$

$$\left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{9}\right)$$

Entonces

$$x = (1, 0, 0)$$

Aquí:

$$g_1 = -1 < 0$$

$$g_2 = 0$$

Por complementariedad:

$$\mu_1 = 0$$

$$\mu_2 \geq 0$$

De estacionariedad:

$$\mu_2 + \lambda_1 = 0$$

$$2 - \frac{1}{4}\mu_2 + \frac{1}{2}\lambda_1 = 0$$

Sustituyendo

$$\lambda_1 = -\mu_2$$

se obtiene:

$$2 - \frac{1}{4}\mu_2 - \frac{1}{2}\mu_2 = 0$$

$$2 - \frac{3}{4}\mu_2 = 0$$

$$\mu_2 = \frac{8}{3} > 0$$

válido.

Entonces también es un punto KKT:

$$\boxed{(1, 0, 0)}$$

Entonces

$$x = \left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{9}\right)$$

Aquí:

$$g_1 = 0$$

$$g_2 = -1 < 0$$

Entonces

$$\mu_2 = 0$$

De estacionariedad:

$$\frac{1}{2}\mu_1 + \lambda_1 = 0$$

$$-2 \left(\frac{4}{3} - 1\right) + \mu_1 + \frac{1}{2}\lambda_1 = 0$$

$$-\frac{2}{3} + \mu_1 + \frac{1}{2}\lambda_1 = 0$$

Sustituyendo

$$\lambda_1 = -\frac{1}{2}\mu_1$$

$$-\frac{2}{3} + \mu_1 - \frac{1}{4}\mu_1 = 0$$

$$-\frac{2}{3} + \frac{3}{4}\mu_1 = 0$$

$$\mu_1 = \frac{8}{9} > 0$$

válido.

Entonces también es un punto KKT:

$$\boxed{\left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{9}\right)}$$